

Permisos

- Permisos y propiedades de ficheros y directorios:

\$ls -l

```
-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1
-rwxr-xr-- 1 bx1087 users 2000 Mar 10 20:30 fich2
drwxr-xr-x 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 subDir1
```

tipo Fichero

-rw-r-xr-- 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 fich1

↑
permisos

↑
enlaces

↑
propietario

↑
grupo

↑
tamaño

↑
fecha

↑
hora

↑
nombre

Permisos

- Tipos de ficheros:

-: Fichero ordinario

d: Directorio

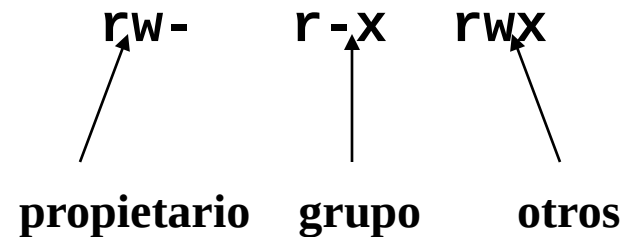
p: Fichero tubería con nombre

l: Enlace simbólico

c: Fichero especial de caracteres

b: Fichero especial de bloque

- Permisos en ficheros y directorios:



Permisos

Permisos en ficheros:

r: permite leer un fichero (abrirlo y ver su contenido)

w: permite escribir (modificarlo y borrarlo)

x: permite ejecutarlo.

Permisos en directorios:

r: permite listarlo.

w: permite borrar o añadir nuevos ficheros al directorio.

x: permite ser atravesado (mediante cd)

Cambiar permisos

+: Pone permisos

-: Quita permisos

u: Propietario.

g: Grupo del propietario.

o: Resto de grupos.

a: Todos.

r: Permiso de lectura.

w: Permiso de escritura.

x: Permiso de ejecución.

chmod [*opciones*] *Permisos Fichero*

- Pone permisos de lectura y ejecución para el resto de grupos (otros). Los permisos no indicados se quedan como estaban:

```
$ chmod o+rx fich1
```

- Pone permisos de ejecución para el propietario y los quita para su grupo. Los permisos no indicados se quedan como estaban:

```
$ chmod u+x,g-x fich1
```

Cambiar permisos

- Permisos expresados numéricamente (en octal):

r: valor 4.

w: valor 2.

x: valor 1.

- Pone permisos de escritura y ejecución para el propietario y quita todos los demás:

\$ **chmod 300 fich1** (es lo mismo que) **chmod u+wx,u-r,g-rwx,o-rwx fich1**

(también puede ponerse) **chmod u+wx-r,g-rwx,o-rwx fich1**

- Pone todos los permisos para el propietario, los de ejecución para el grupo y resto de grupos, y quita todos los demás:

\$ **chmod 711 fich1** (es lo mismo que) **chmod u+rwx,g-rw,g+x,o-rw,o+x fich1**

(también puede ponerse) **chmod u+rwx,g-rw+x,o-rw+x fich1**

```
$ cd ~/tso/01/palabras
```

Un ejemplo con fichero

```
$ cp dias semana
```

```
$ ls -l semana
```

```
- rwx r-- r-- 1 bx1087 users 53 Mar 8 20:30 semana
```

```
$ cat semana <- sí tiene permiso de lectura para el propietario
```

```
lunes  
martes  
miercoles  
jueves  
viernes  
sabado  
domingo
```

```
$ chmod 300 semana (otra forma) chmod u+wx,u-r,g-rwx,o-rwx semana
```

```
$ ls -l semana
```

```
- -wx --- --- 1 bx1087 users 53 Mar 8 20:30 semana
```

```
$ cat semana <- no tiene permiso de lectura para el propietario
```

Permiso denegado

```
$ rm semana <- no tiene permiso de lectura para el propietario
```

```
<- Pero sí tiene permiso de escritura para el propietario
```

Se borrará el fichero semana

r: valor 4.

w: valor 2.

x: valor 1.

```
$ cd ~/tso/01/palabras
```

Otro ejemplo con fichero

```
$ cp dias week
```

```
$ ls -l week
```

```
- rwX r-- r-- 1 bx1087 users 53 Mar 8 20:30 week
```

```
$ cat week    <- sí tiene permiso de lectura para el propietario
```

```
lunes
martes
miercoles
jueves
viernes
sabado
domingo
```

```
$ chmod 500 week    (otra forma) chmod u+rx,u-w,g-rwx,o-rwx week
```

r: valor 4.

w: valor 2.

x: valor 1.

```
$ ls -l week
```

```
- r-x --- --- 1 bx1087 users 53 Mar 8 20:30 week
```

```
$ cat week    <- Sí tiene permiso de lectura para el propietario
```

```
<- Pero no tiene permiso de escritura para el propietario
```

```
lunes
martes
miercoles
jueves
viernes
sabado
domingo
```

```
$ rm week
```

No lo borrará automáticamente por estar protegido

```
$ cd ~/tso/01
```

Un ejemplo con directorio

```
$ mkdir d1
```

```
$ ls -l
```

```
...
```

```
d rwx r-x r-x 1 bx1087 users 4096 Mar 8 20:30 d1
```

```
$ echo "hola" > d1/f1
```

```
$ ls -l d1/f1
```

```
- rw- r-- r-- 1 bx1087 users 5 Mar 8 20:30 f1
```

```
$ chmod 100 d1 (otra forma) chmod u-rw,u+x,g-rwx,o-rwx d1
```

```
$ ls -l
```

```
...
```

```
d --x --- --- 1 bx1087 users 4096 Mar 8 20:30 d1
```

```
$ cd d1
```

```
$ ls -l <- d1 no tiene permiso de lectura para el propietario (no deja listar el contenido)
```

Permiso denegado

```
$ cat f1 <- f1 sí tiene permiso de lectura para el propietario  
<- f1 sí tiene permiso de escritura para el propietario
```

hola

```
$ rm f1 <- d1 no tiene permiso de escritura para el propietario (no deja crear o borrar ficheros y/o subdirectorios)
```

Permiso denegado

r: valor 4.
w: valor 2.
x: valor 1.

Establecer permisos

umask [*máscara numérica*]

- Permite establecer los permisos al crear los ficheros y directorios:

- Permisos por defecto para ficheros:

octal

simbólico

666

rw- rw- rw-

- Permisos por defecto para directorios:

octal

simbólico

777

rwX rwX rwX

Establecer permisos

Máscara: indica los permisos que no deben activarse al crearse un fichero o directorio

- Ver la máscara:

\$ **umask**

0022

0 → Máscara para super-usuario (root)

022 → Máscara de permisos a no activar

octal

022

binario

000 010 010

simbólico

... .w. .w.

No activar permisos de escritura (**w**) para grupo y otros al crear un fichero o directorio

Establecer permisos

- Poner máscara:

\$ **umask** 026

octal

026

binario

000 010 110

simbólico

... .w. rw.

- No activar permiso **w** para el grupo
- No activar permisos **r** y **w** para otros

Establecer permisos

- Permisos resultantes al crear un fichero o directorio:
 - Los permisos por defecto pero desactivando también los indicados en la máscara (umask).
- Como hemos visto anteriormente, una vez creado un fichero o directorio, se pueden cambiar los permisos con `chmod`.

Un ejemplo para los directorios

```
$ umask 214
```

- Permisos por defecto para directorios:

octal	simbólico
777	rwX rwX rwX

- Máscara:

octal	simbólico
214	.w. .x r..

- Permisos resultantes al crear los directorios: **r-x rw- -wx**

```
$ mkdir d1
```

```
$ ls -ld d1
```

```
dr-xrw--wx 1 bx1087 users 2400 Mar 8 20:30 d1
```

Un ejemplo para los ficheros

```
$ umask 214
```

- Permisos por defecto para ficheros:

octal	simbólico
666	rw- rw- rw-

- Máscara:

octal	simbólico
214	.w. .x r..

- Permisos resultantes al crear los ficheros: **r- - rw- -w-**

```
$ touch f1
```

```
$ ls -l f1
```

```
-r-rw--w- 1 bx1087 users 0 Mar 8 21:31 f1
```